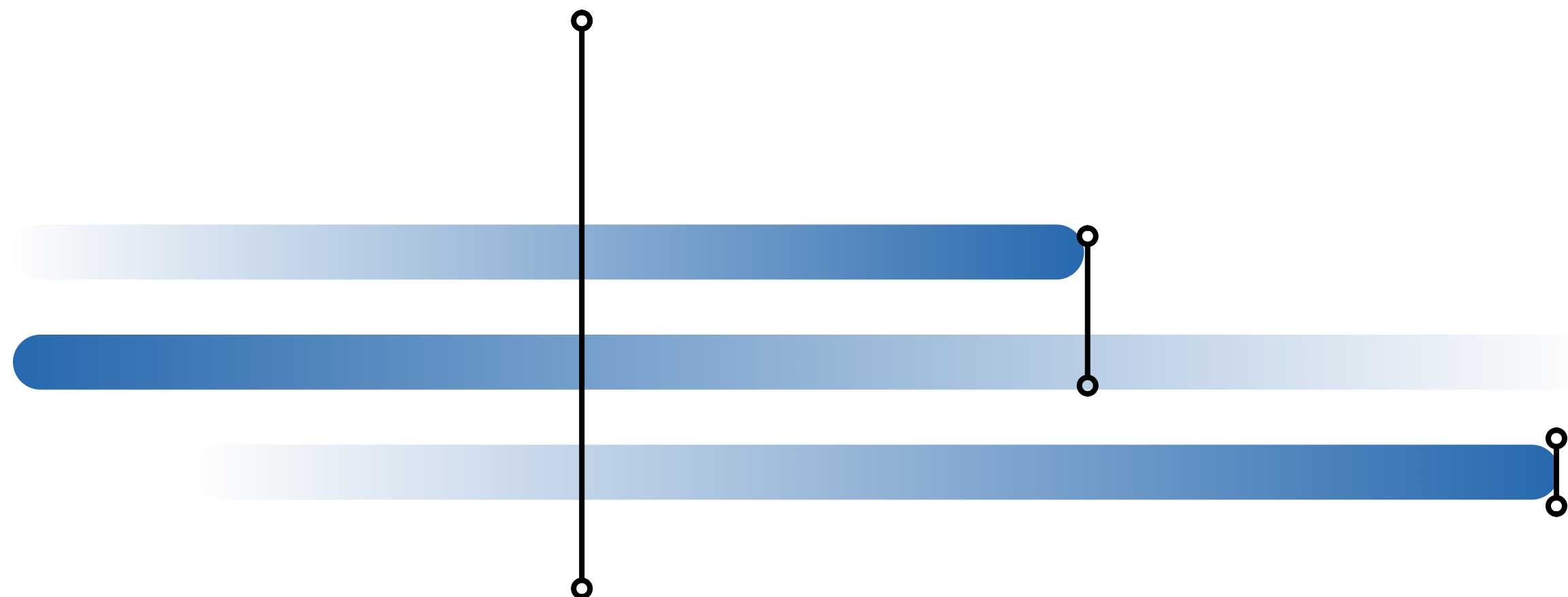
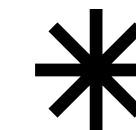


GABRIEL ANTONIO FURLAN
GUSTAVO TAETS E SALES
LAURA CAROLINI DE SOUZA SAIA
MATHEUS ALCÂNTARA PEREIRA
NATAN PEREIRA MIRANDA



SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE MATRÍCULA



TÓPICOS DA APRESENTAÇÃO



INTRODUÇÃO

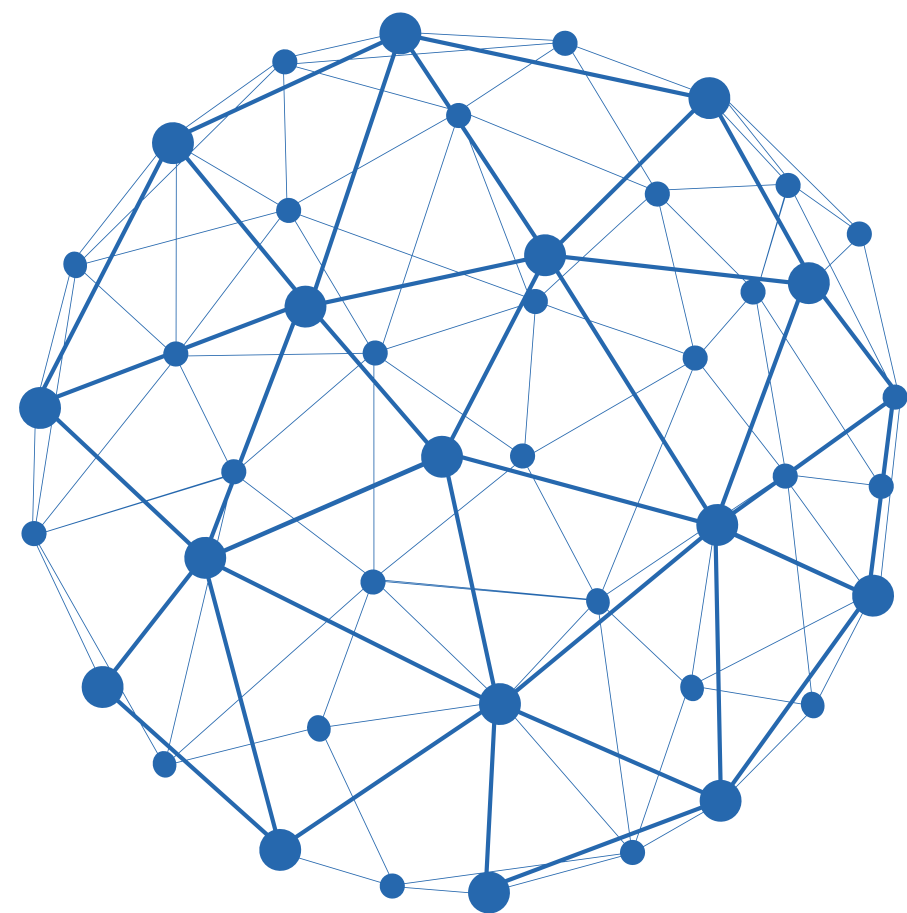
1. Apresentação do cenário de estudo
2. Objetivos do projeto
3. Referencial Teórico
4. Trabalhos relacionados

PROJETO

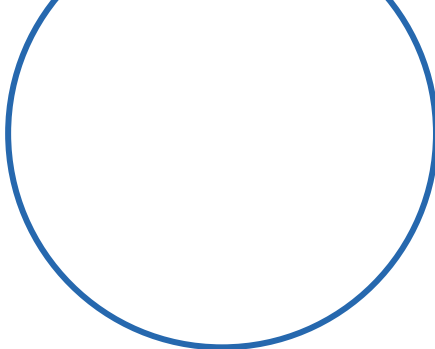
7. Detalhamento do problema
8. Modelagem em grafos
9. Sistema de pesos
10. Algoritmos
11. Seleção da grade

RESULTADOS

13. Resultados
14. Melhorias Futuras
15. Dificuldades no trabalho
16. Considerações Finais
17. Referências



INTRODUÇÃO AO PROJETO



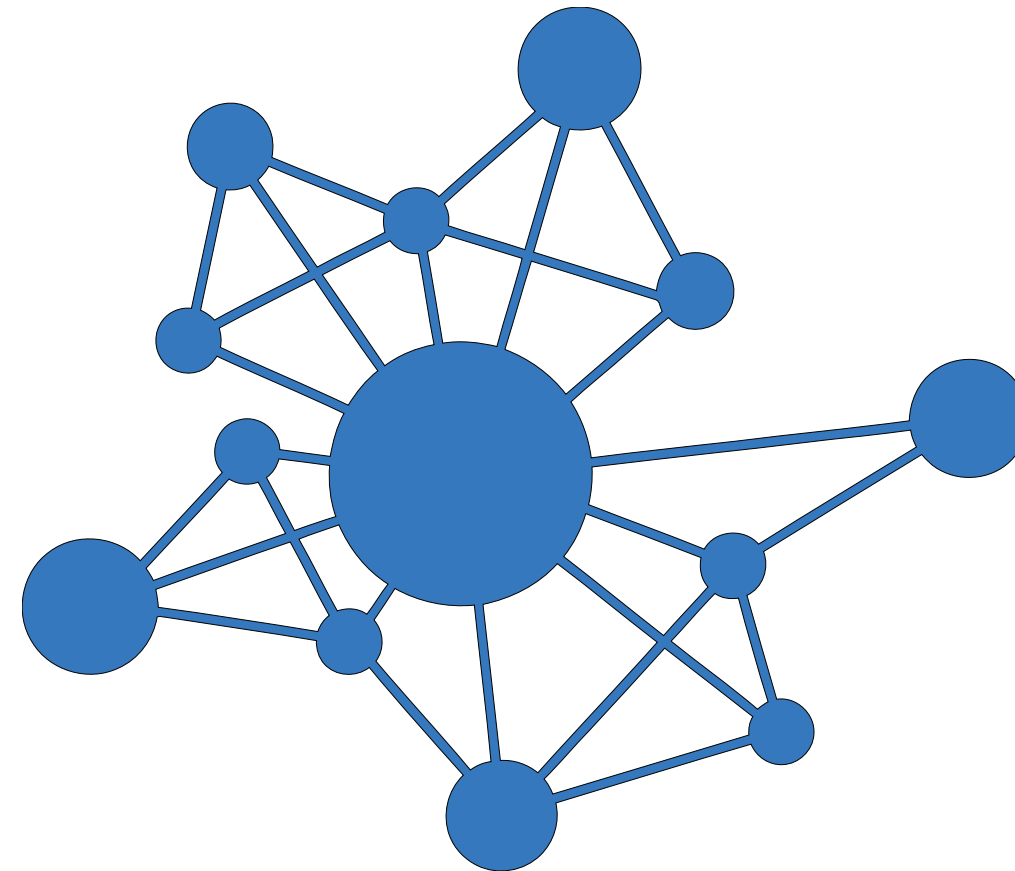
APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO DE ESTUDO

O cenário de validação engloba os cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação da UNIFEI. Estes cursos foram escolhidos por possuírem grades com cadeias densas de pré-requisitos e alta variabilidade de históricos acadêmicos, sendo o ambiente ideal para testes práticos.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

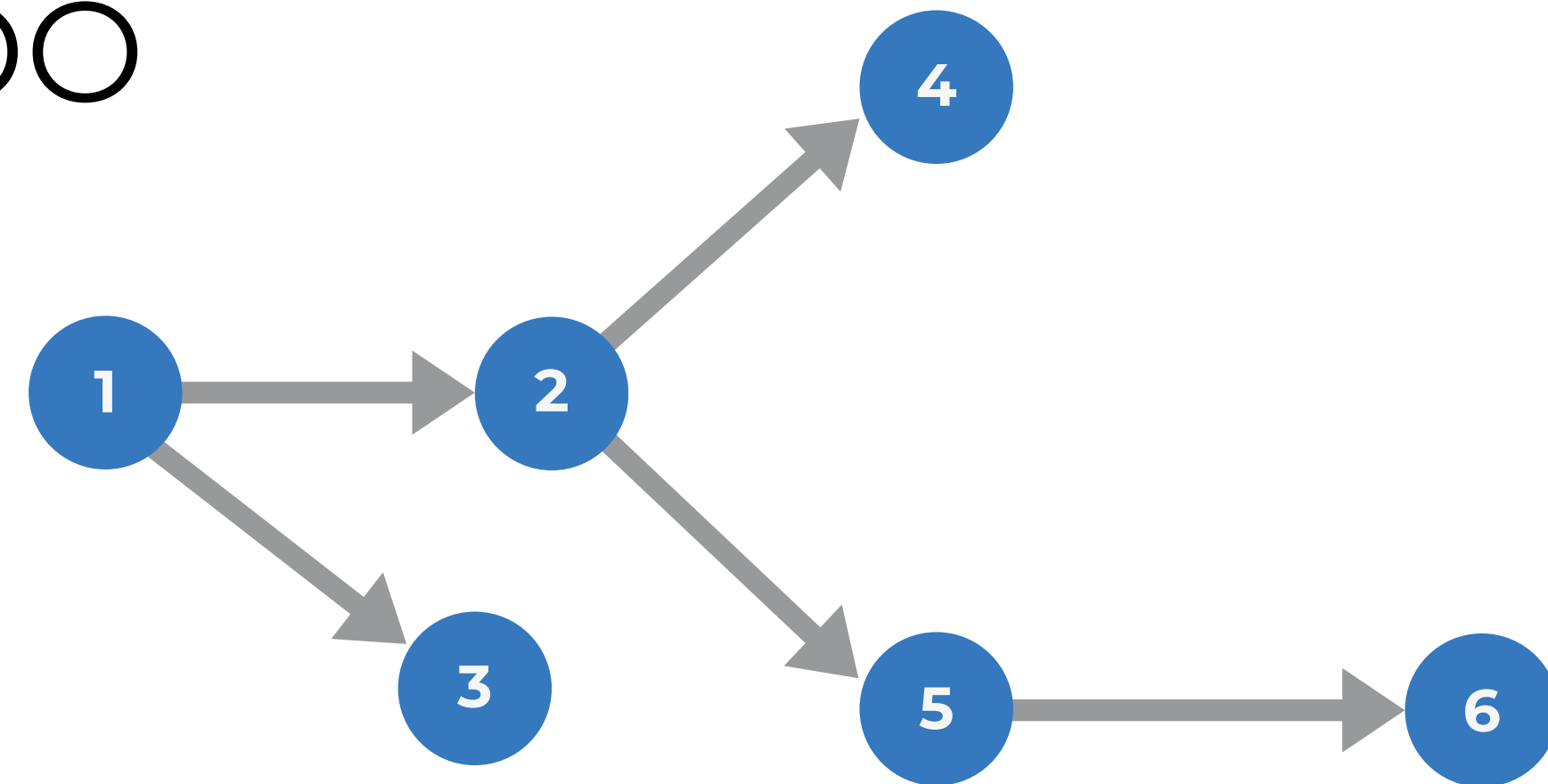
- ✱ Desenvolver um módulo para leitura automatizada do histórico acadêmico.
- ✱ Modelar a matriz curricular pendente por meio de um Grafo Direcionado Aciclíco.
- ✱ Implementar um sistema de atribuição dinâmica de pesos.
- ✱ Gerar recomendações de grades viáveis para o período letivo adaptadas ao contexto específico do aluno analisado.

REFERENCIAL TEÓRICO



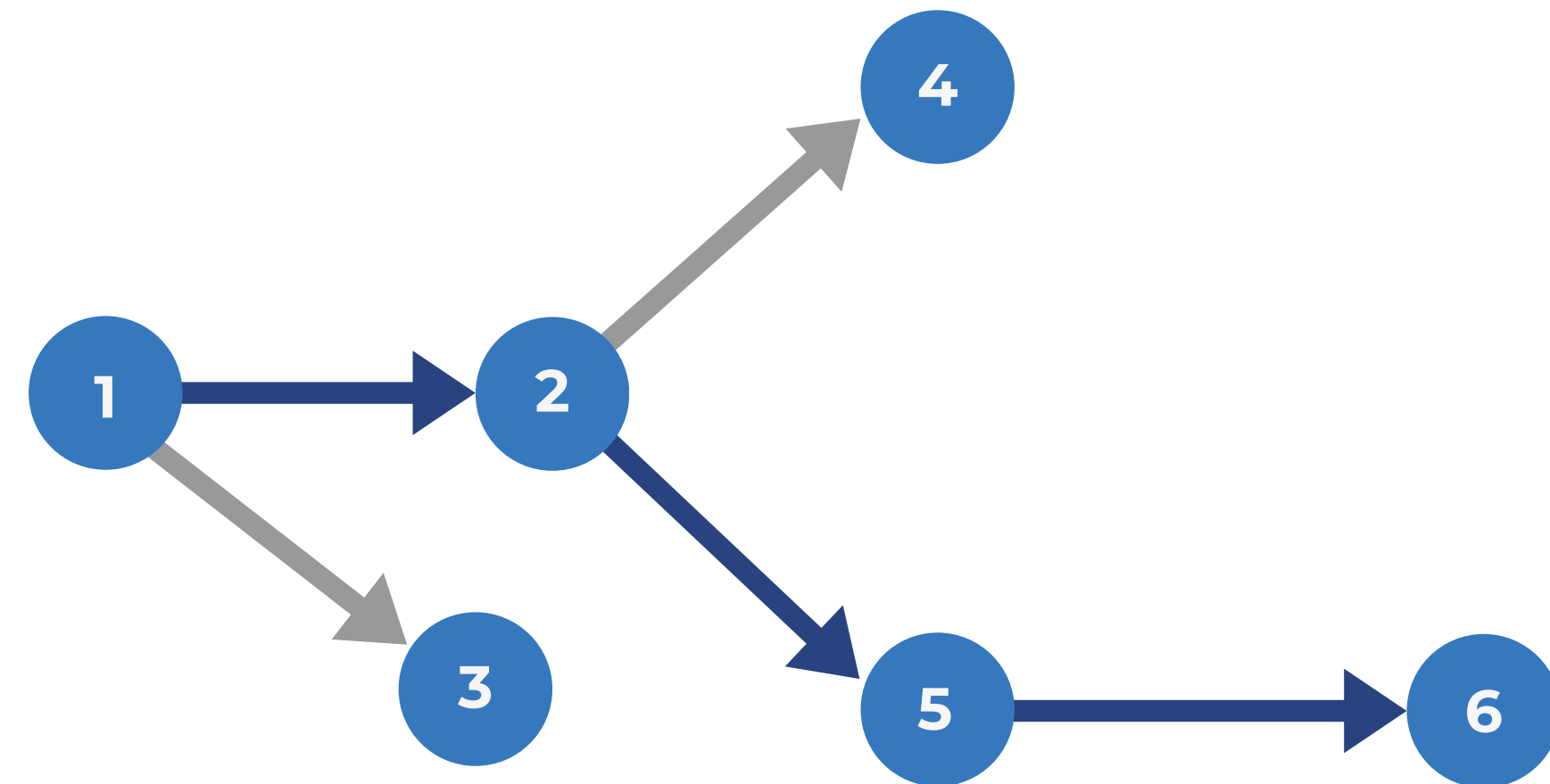
GRAFO DIRECIONADO ACICLÍCO (DAG)

Um DAG é um **dígrafo** que **não possui ciclos**, o que impossibilita o retorno a um vértice de partida através das arestas. Essa propriedade matemática é o que garante que o fluxo curricular seja lógico e unidirecional, impedindo que uma disciplina dependa de si mesma de forma circular.



CAMINHO CRÍTICO

Define-se como a **trajetória mais longa** entre o vértice inicial e o final de uma rede direcionada. Representa a sequência de maior profundidade dentro de uma rede de precedência.



TRABALHOS RELACIONADOS



LIGHTFOOT (2010)

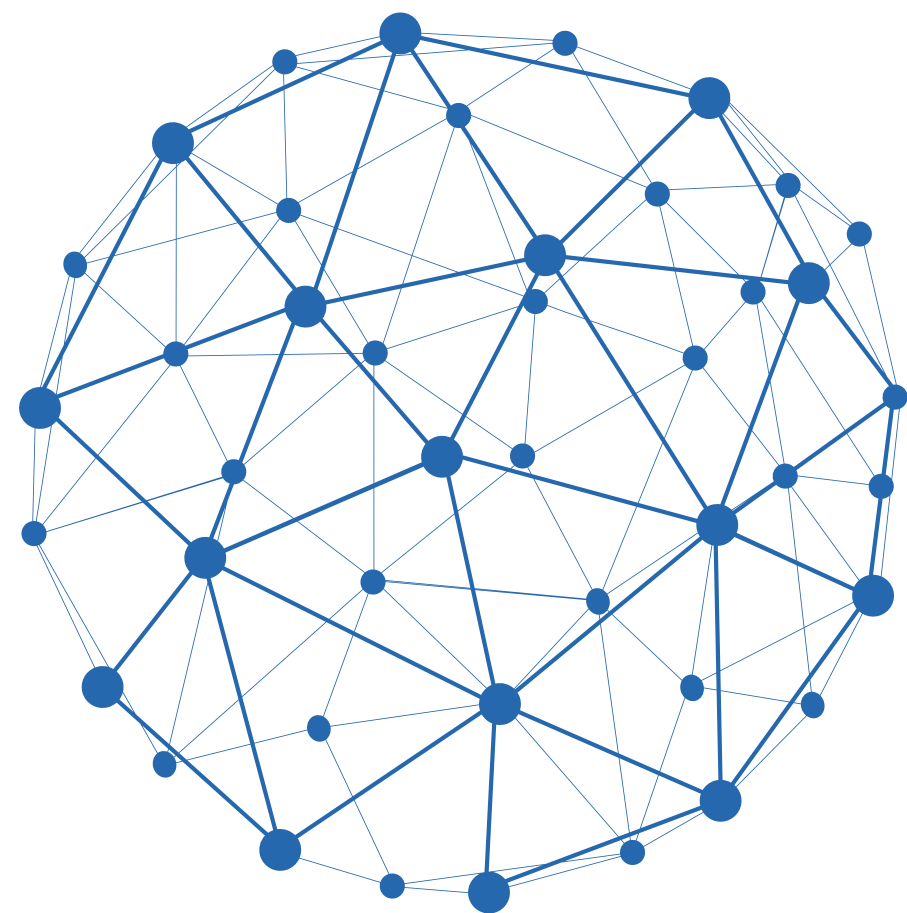
A graph-theoretic approach to improved curriculum structure and assessment placement



MA, HAHSLER E MOORE (2025)

A recommender system architecture for university curriculum advising.

A literatura recente destaca o uso da Teoria dos Grafos no mapeamento de redes de pré-requisitos acadêmicos. As abordagens variam desde análises estruturais macro, voltadas para o planejamento de cursos por gestores (Lightfoot, 2010), até o desenvolvimento de arquiteturas de aconselhamento baseadas no processamento de históricos e preferências dos estudantes (Ma, Hahsler e Moore, 2025).



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO



DETALHAMENTO DO PROBLEMA

A geração da recomendação precisa
respeitar cinco restrições básicas:



Cadeia de Pré-requisitos



Limite de Materias Semestral



Negação de disciplinas já
matriculadas



Oferta no Semestre

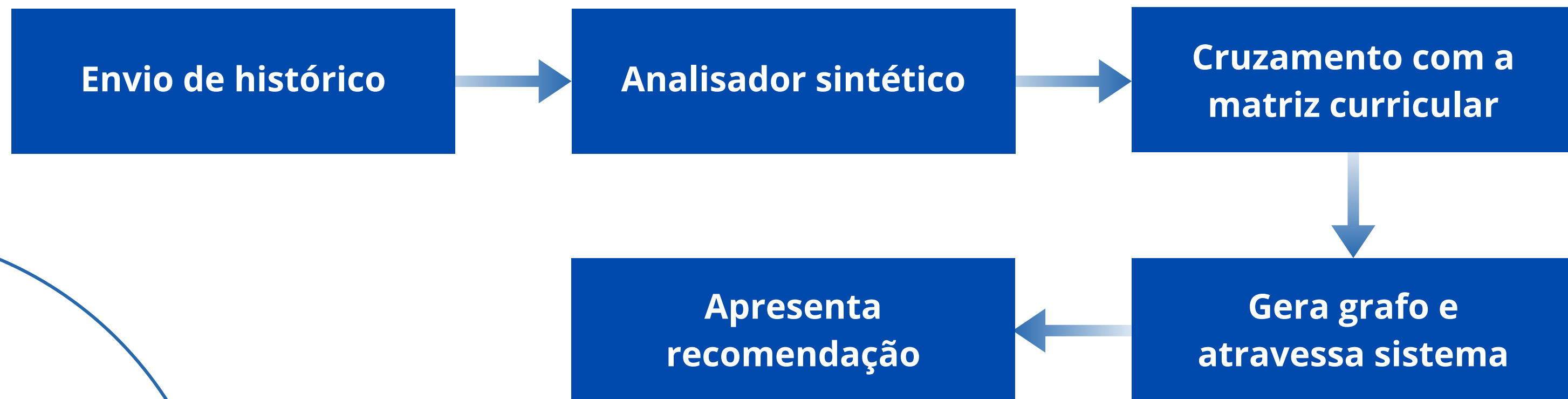


Compatibilidade de Horários

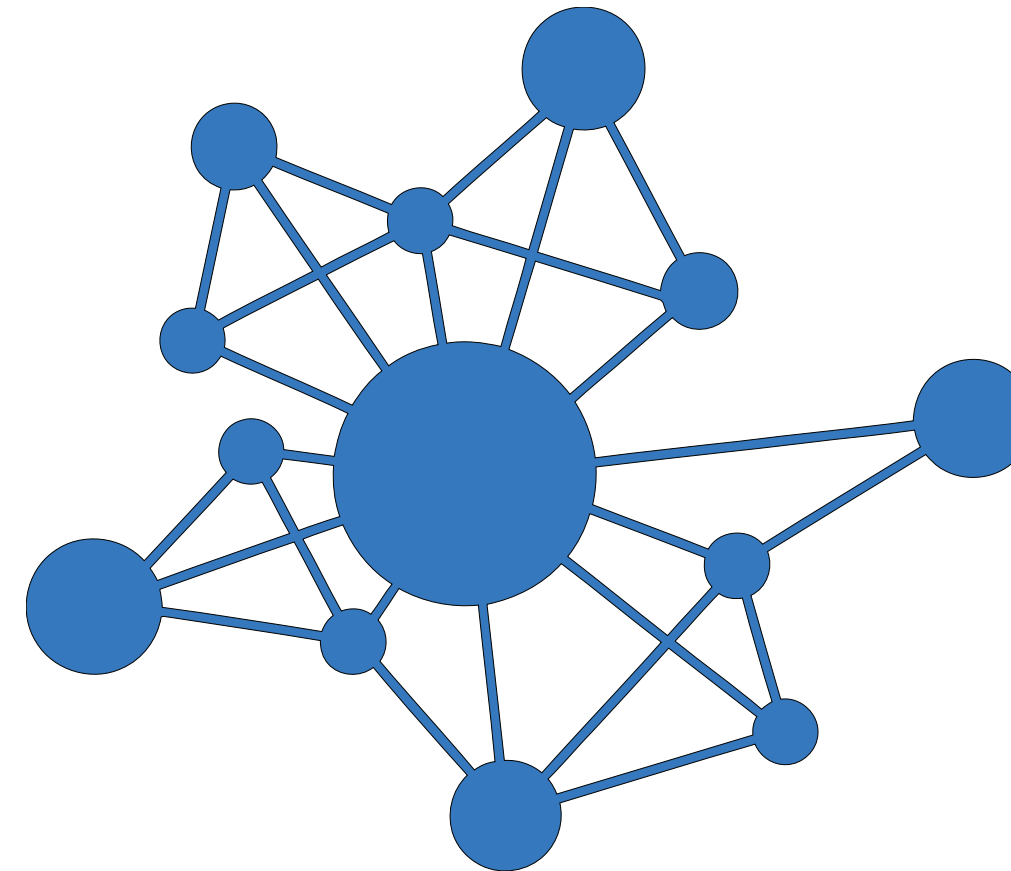
Detalhamento do problema:

Fluxo da informação

Definir, a partir das disciplinas pendentes de um aluno, a combinação ideal de matérias para formar sua grade horária do próximo semestre



MODELAGEM EM GRAFOS



MODELAGEM EM GRAFOS

Arestas direcionadas (u,v) e regras de pré-requisitos



*A matéria v depende da aprovação em u para ser cursada

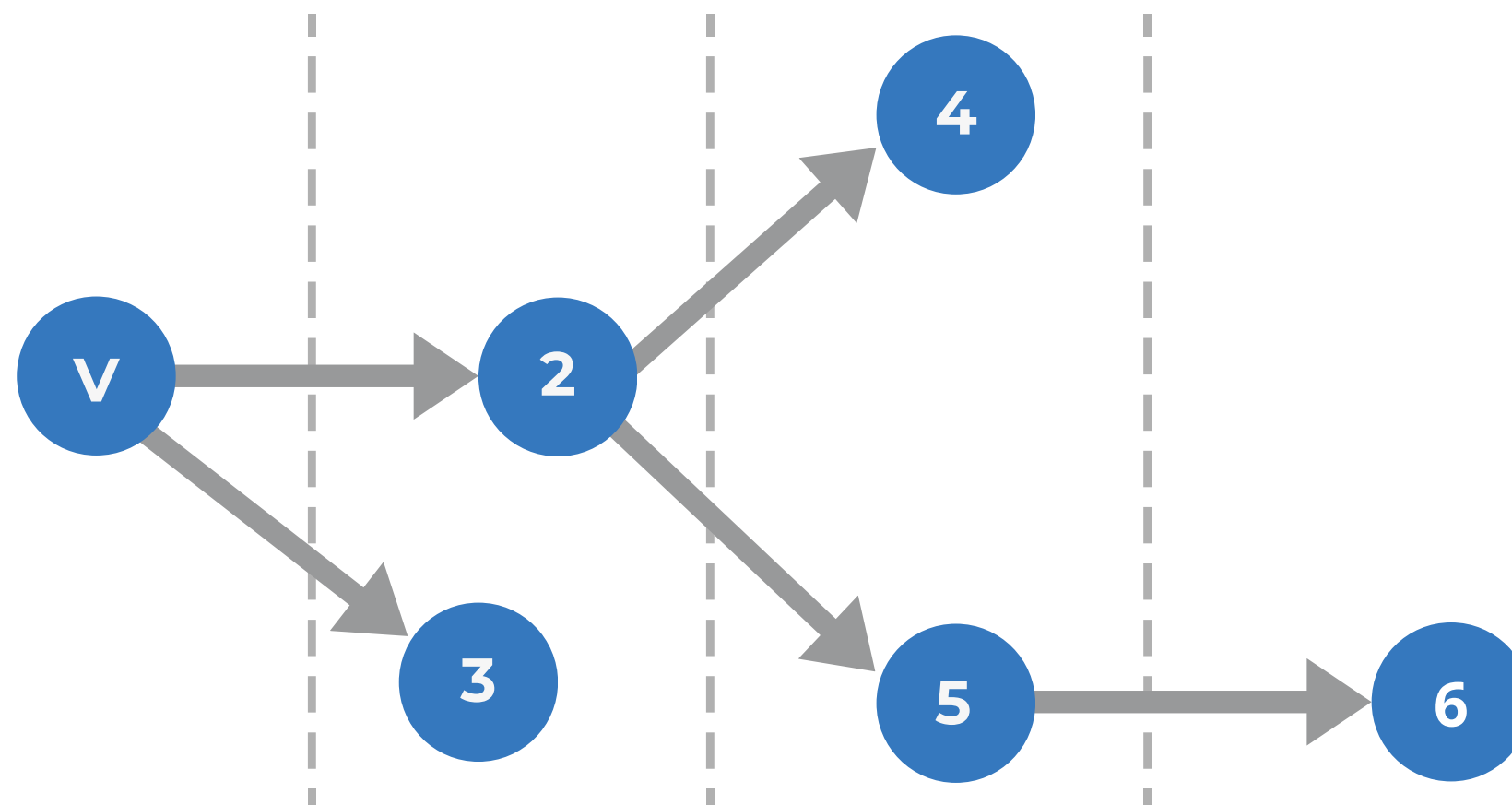
A partir disso, o grafo precisa ser **DAG**

MODELAGEM EM GRAFOS

Sistema de pesos: **quantificando a importância**

Cada vértice(disciplina) recebe um peso de acordo com sua significância

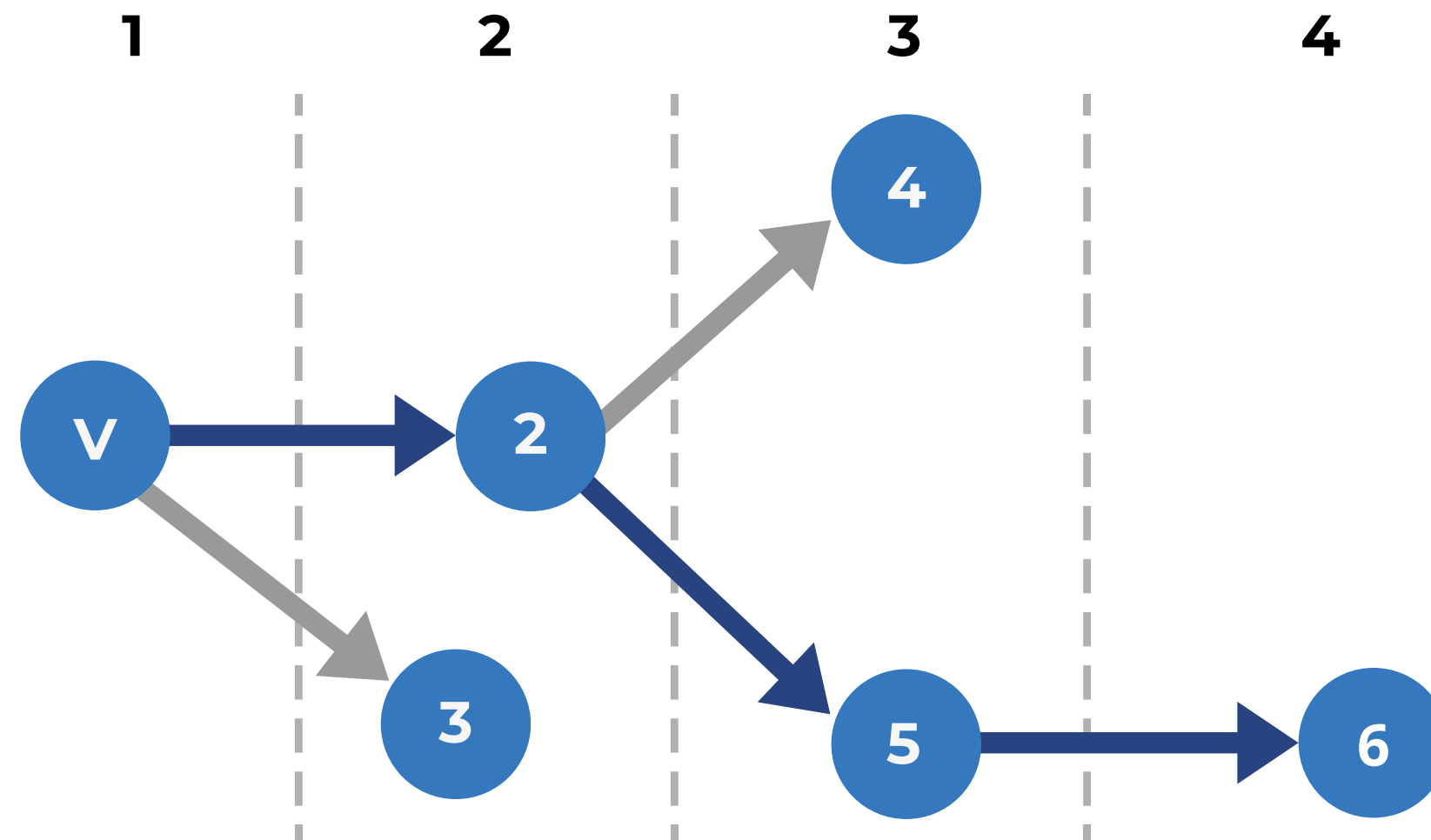
$$P(v) = P1(v) + P2(v) + P3(v) + P4(v) + P5(v)$$



MODELAGEM EM GRAFOS

Sistema de pesos: **quantificando a importância**

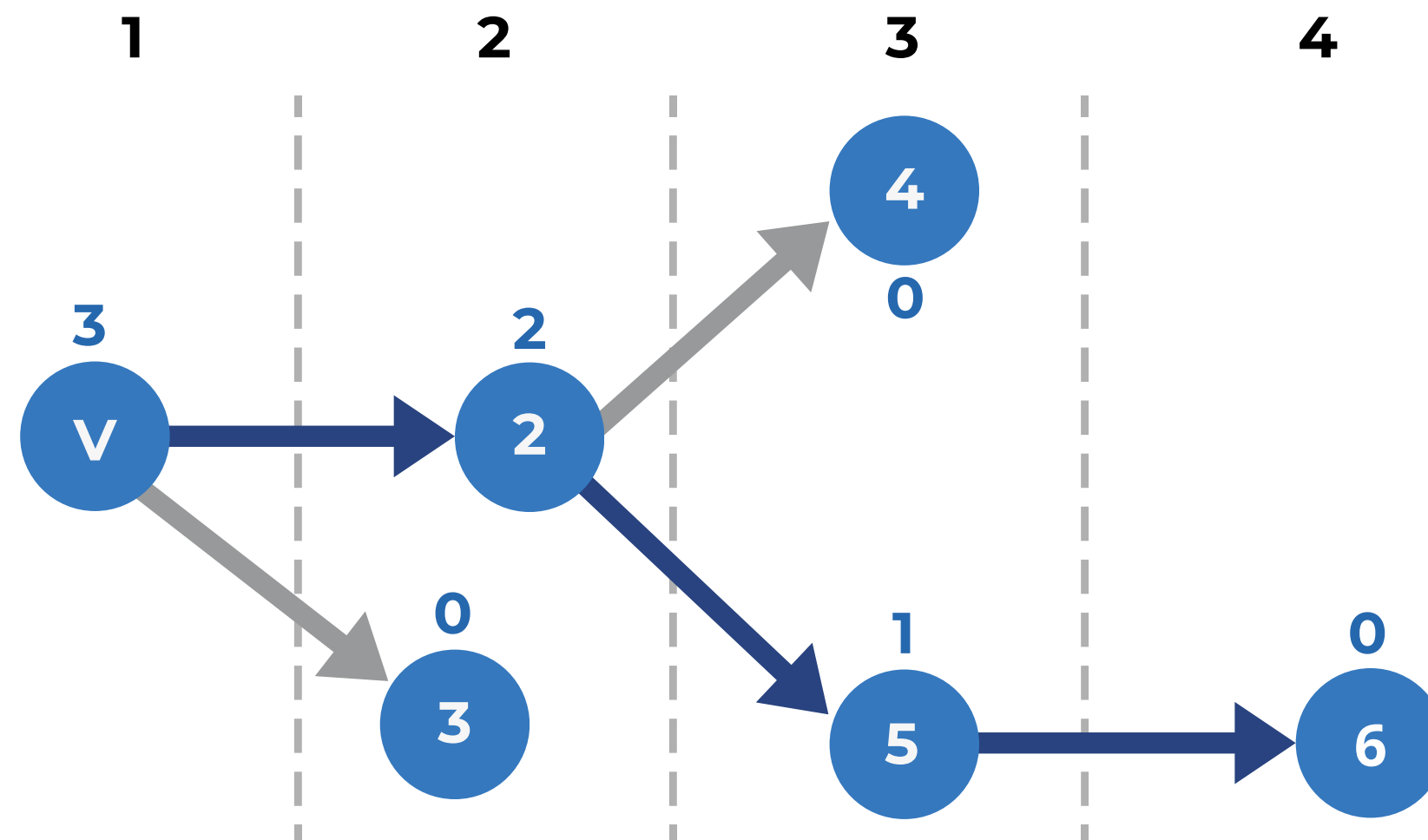
$P1(v)$ (**Caminho Crítico**): Representa a maior sequência de matérias que dependem dessa disciplina.



MODELAGEM EM GRAFOS

Sistema de pesos: **quantificando a importância**

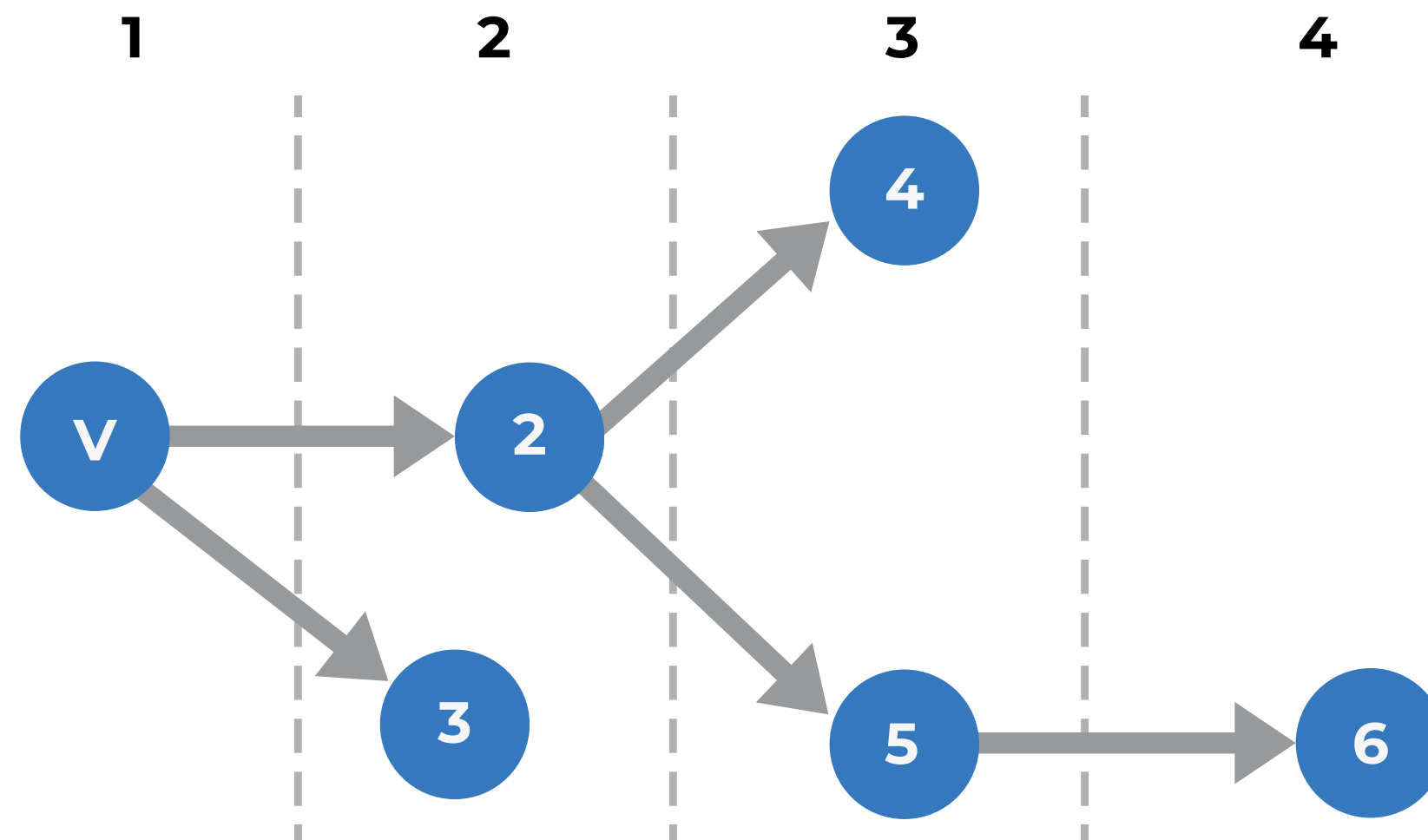
$P1(v)$ (**Caminho Crítico**): Representa a maior sequência de matérias que dependem dessa disciplina.



MODELAGEM EM GRAFOS

Sistema de pesos: **quantificando a importância**

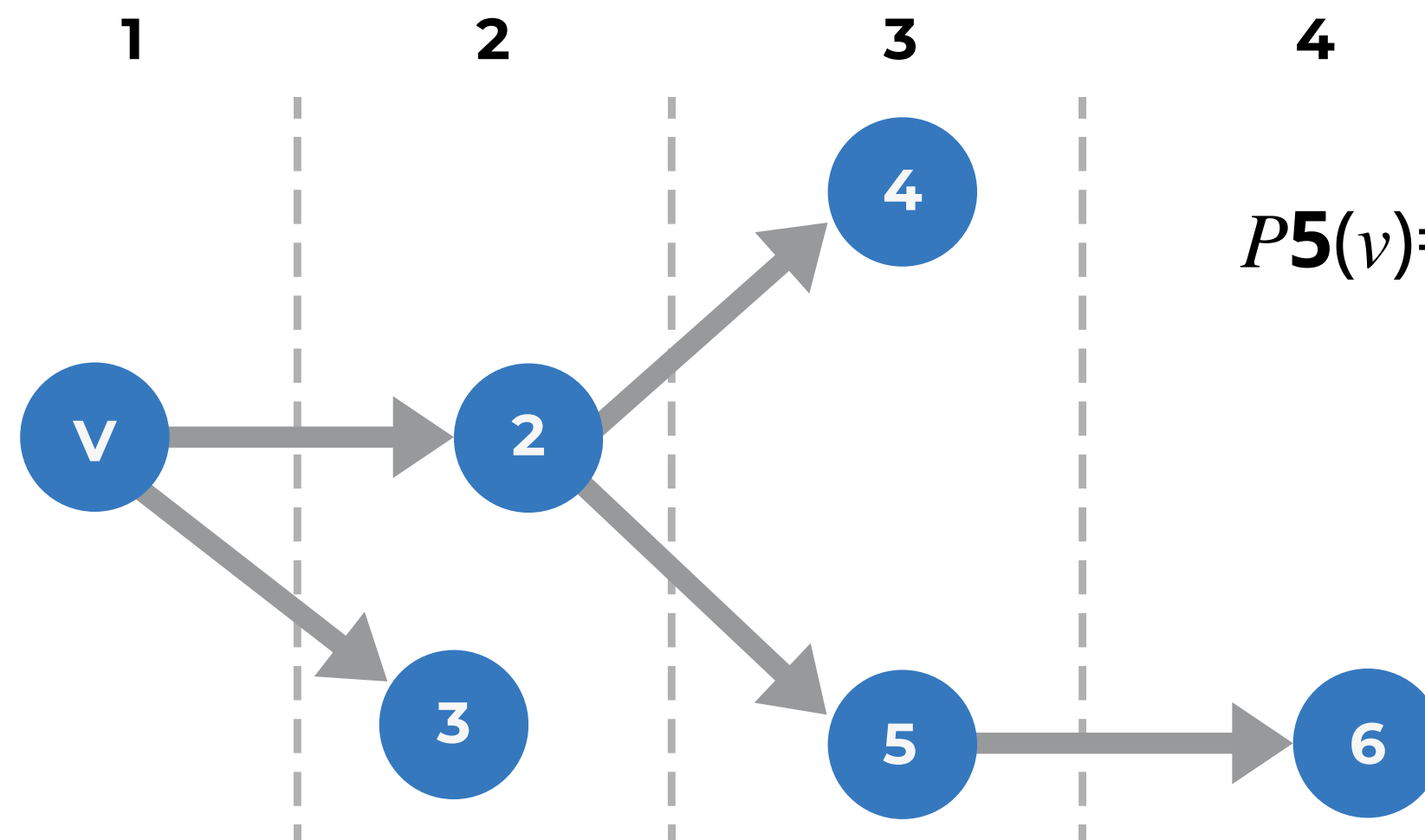
$P2(v)$ (Obrigatoriedade) $P3(v)$ (Reprovações) $P4(v)$ (Sazonalidade)



MODELAGEM EM GRAFOS

Sistema de pesos: **quantificando a importância**

$P5(v)$ (Tempo de atraso): compara o semestre atual do aluno (S_{atual}) com o semestre ideal da matéria (S_{ideal})



$$P5(v) = X \cdot \max(0, S_{atual} - S_{ideal}(v))$$

SELEÇÃO DA GRADE

Instância do problema da mochila binária (knapsack 0/1)

Cada disciplina disponível possui um valor, dado por seu peso de prioridade $P(v)$, e um custo, dado por sua carga horária $h(v)$;

O objetivo é:

Selecionar o subconjunto de disciplinas que maximiza a soma dos valores sem que a soma das cargas horária exceda o limite máximo de créditos definido

SELEÇÃO DA GRADE

Instância do problema da mochila binária (knapsack 0/1)

Cada disciplina disponível possui um valor, dado por seu peso de prioridade $P(v)$, e um custo, dado por sua carga horária $h(v)$;

O objetivo é:

O limite máximo(H_{max}) é definido pela media(M) de aprovação do aluno em relação a carga horária regular

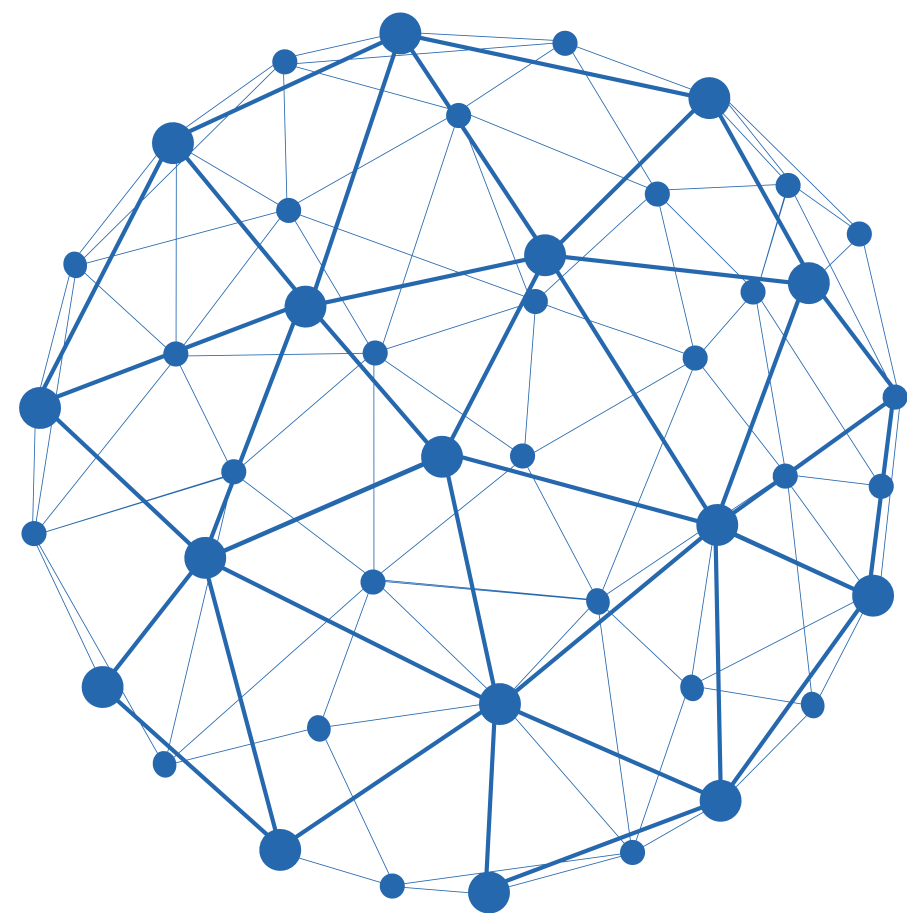
$$H_{max} = M * 64$$

TRATAMENTO DE CONFLITOS DE HORÁRIO

Incorporar a restrição de horário diretamente na mochila transforma o problema em uma mochila diferente da mochila 0/1 clássica.

Por essa razão, optou-se por manter a seleção ótima da mochila intacta e tratar os conflitos em um pós-processamento

v



RESULTADOS OBTIDOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hist.	Cur.	Per.	Pen.	Recomendação 2026.1
CCO-1	CCO	7	20	CTCO03, (+3 vagas opt)
CCO-2	CCO	9	5	CTCO05, XPAD01 (+2 vagas opt)
CCO-3	CCO	5	21	CTCO02, XDES02, XDES04, CRSC02, CMAC03
CCO-4	CCO	8	16	CTCO02, CTCO03, CMCO05, (+1 vaga opt)
CCO-5	CCO	7	18	CTCO02, XDES02, CRSC02, CMAC03
SIN-1	SIN	7	14	SPAD03, ADM51E, SPAD02, (+1 vaga opt)
SIN-2	SIN	7	16	ADM51E, XAHC02, (+2 vaga opt)
SIN-3	SIN	9	9	MAT00A, SPAD02, XRSC01, (+2 vagas opt)
SIN-4	SIN	7	19	SRSC03, XDES03, STCO02, ADM51E
SIN-5	SIN	7	13	XRSC01, SPAD02, ADM51E, SPAD03, (+1 vaga opt)

* Tabela 1: Grades sugeridas para o semestre 2026.1.

Hist.	Cur.	Per.	Pen.	Recomendação 2026.2
CCO-1	CCO	7	20	CTCO01, CRSC04, MAT00B, CMAC04
CCO-2	CCO	9	5	MAT00B (+3 vagas opt)
CCO-3	CCO	5	21	CDES05, CMAC05 (+3 vagas opt)
CCO-4	CCO	8	16	CRSC04, CMAC05, XDES03, (+1 vaga opt)
CCO-5	CCO	7	18	CDES05, CMAC05, (+2 vagas opt)
SIN-1	SIN	7	14	SMAC03, SRSC02, XAHC01, (+1 vaga opt)
SIN-2	SIN	7	16	XMAC02, XPAD01, SRSC02, IEPG14
SIN-3	SIN	9	9	SDES06, XMCO01, (+3 vagas opt)
SIN-4	SIN	7	19	XMAC02, SMAC03, IEPG14, SDES06
SIN-5	SIN	7	13	SDES06, XMCO01, IEPG10, (+2 vagas opt)

* Tabela 2: Grades sugeridas para o semestre 2026.2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hist.	Pend.	Disp.	$H_{\max}$	Kn.	Rec.	Horas	Rem.	Opt.
CCO-1	20	1	256	1	1	64	0	3
CCO-2	5	2	256	2	2	128	0	2
CCO-3	21	7	320	5	5	320	1	0
CCO-4	16	4	256	4	3	192	1	1
CCO-5	18	5	256	4	4	256	1	0
SIN-1	14	6	256	4	3	176	1	1
SIN-2	16	3	256	3	2	112	1	2
SIN-3	9	5	320	5	3	192	2	2
SIN-4	19	5	256	4	4	240	0	0
SIN-5	13	7	320	5	4	240	1	1

* Tabela 3: Métricas quantitativas da recomendação oficial para 2026.1.

Hist.	Pend.	Disp.	$H_{\max}$	Kn.	Rec.	Horas	Rem.	Opt.
CCO-1	20	5	256	4	4	256	0	0
CCO-2	5	1	256	1	1	64	0	3
CCO-3	21	2	320	2	2	128	0	3
CCO-4	16	3	256	3	3	192	0	1
CCO-5	18	2	256	2	2	128	0	2
SIN-1	14	6	256	4	3	192	2	1
SIN-2	16	7	256	4	4	224	0	0
SIN-3	9	3	320	3	2	128	1	3
SIN-4	19	5	256	4	4	224	0	0
SIN-5	13	5	320	5	3	176	2	2

* Tabela 4: Métricas quantitativas da recomendação oficial para 2026.2

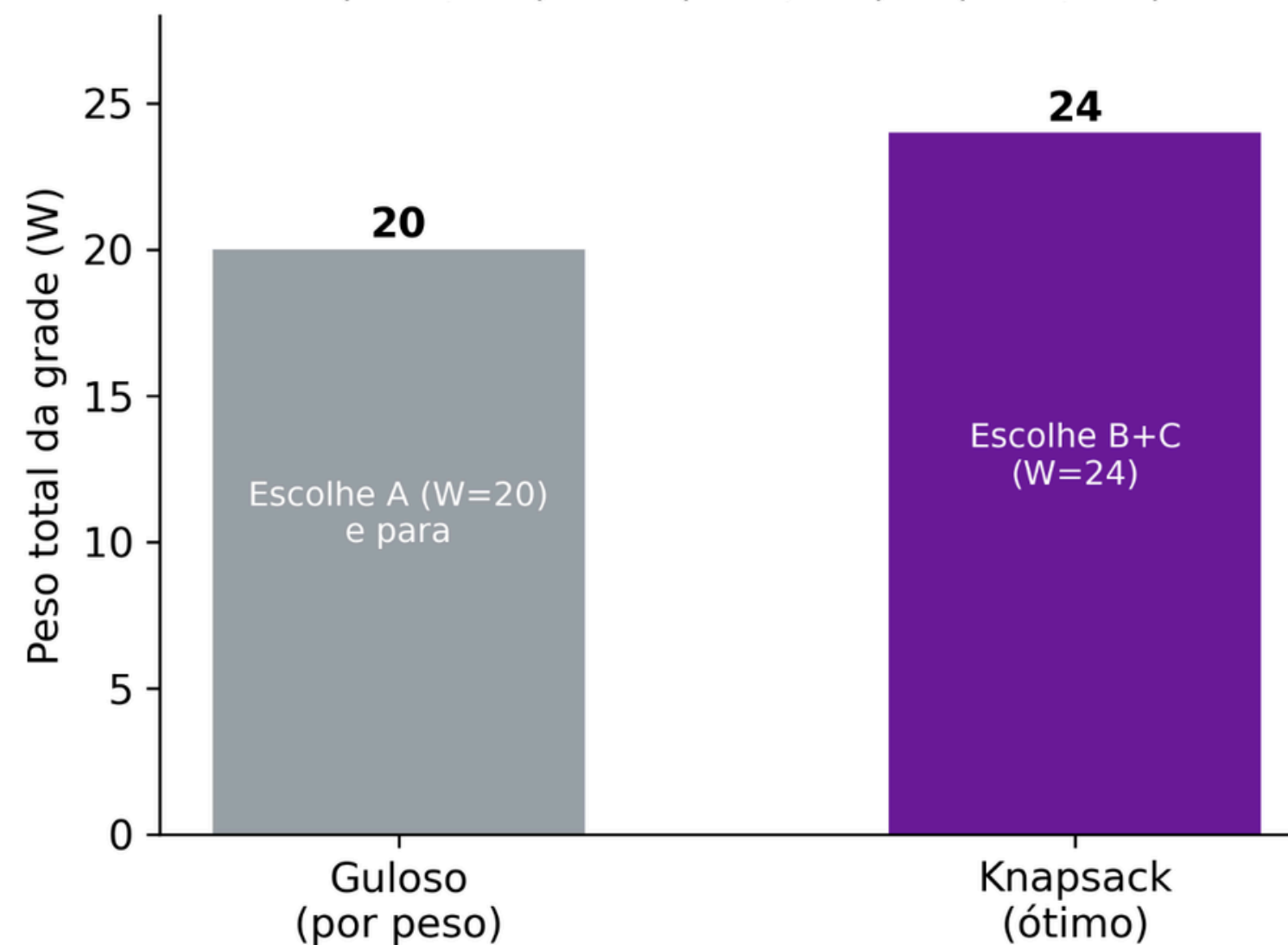
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hist.	Sem.	Rem.	Perda W	Opt.	Descartadas
CCO-3	2026.1	1	4	0	XMAC02
CCO-4	2026.1	1	16	1	XAHC01
CCO-5	2026.1	1	4	0	XMAC02
SIN-1	2026.1	1	14	1	SDES07
SIN-1	2026.2	2	20	1	XMCO01, SDES06
SIN-2	2026.1	1	10	2	SADG01
SIN-3	2026.1	2	40	2	ADM51E, SDES07
SIN-3	2026.2	1	16	3	XAHC01
SIN-5	2026.1	1	14	1	SDES07
SIN-5	2026.2	2	24	2	ADM03E, XAHC01

* Tabela 5: Impacto do reparo de conflitos de horário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Knapsack × guloso — orçamento 64h
 $A(W_{20,64h})$ vs $B(W_{12,32h}) + C(W_{12,32h})$



PRINCIPAIS DIFICULDADES

- ✱ Extrair dados estruturados a partir de históricos acadêmicos em PDF.
- ✱ Tratar as variações de equivalências e pré-requisitos em múltiplas versões de grades acadêmicas.
- ✱ Ajustar os pesos para garantir uma recomendação equilibrada.
- ✱ Tratar conflitos de horários mantendo a eficiência computacional.

MELHORIAS FUTURAS

- ✱ Projetar um planejamento acadêmico integral até a formatura.
- ✱ Customizar as grades horárias com base em preferências individuais de trilhas acadêmicas.
- ✱ Automatizar o controle e a sinalização de disciplinas optativas.
- ✱ Garantir a autonomia do estudante na seleção de horários para a personalização da grade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de auxiliar o discente a partir do histórico foi alcançado



O sistema de pesos reconheceu as retenções de matérias pelo sistema da faculdade e garantiu recomendações ótimas e realizáveis



A análise do problema com auxílio de grafos se mostrou eficiente



REFERÊNCIAS

BANG-JENSEN, J. & GUTIN, G. Z. (2008). DIGRAPHS: THEORY, ALGORITHMS AND APPLICATIONS. SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA

BONDY, J. A. & MURTY, U. S. R. (2008). GRAPH THEORY. SPRINGER PUBLISHING COMPANY

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., & STEIN, C. (2022). INTRODUCTION TO ALGORITHMS. MIT PRESS, 4 EDIÇÃO

KELLEY, J. E. & WALKER, M. R. (1959). CRITICAL-PATH PLANNING AND SCHEDULING. PAPERS PRESENTED AT THE EASTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE, (PP. 160–173)

LIGHTFOOT, J. M. (2010). A GRAPH-THEORETIC APPROACH TO IMPROVED CURRICULUM STRUCTURE AND ASSESSMENT PLACEMENT. JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION: RESEARCH, 9, 1–18

MA, Z., HAHLER, M., & MOORE, P. (2025). A RECOMMENDER SYSTEM ARCHITECTURE FOR UNIVERSITY CURRICULUM ADVISING. EM AAAI SPRING SYMPOSIUM SERIES, VOLUME 5



OBRIGADO!

